Ejercicios

Tema 2: Campo eléctrico

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado (tipo PAU). Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Coulomb

básico

Dos cargas de $+3\,\mu$C y $-5\,\mu$C están separadas 30 cm. Calcula la fuerza entre ellas. ¿Es atractiva o repulsiva?

2 Campo y potencial

básico

Calcula el campo y el potencial creados por una carga de $+4$ nC a 20 cm de distancia.

3 Superposición

medio

Una carga $q_1 = +2\,\mu$C está en $(0, 0)$ y otra $q_2 = -2\,\mu$C en $(4, 0)$ (en metros). Calcula el campo y el potencial en el punto medio, y el trabajo para traer una carga de $1\,\mu$C desde el infinito hasta ese punto.

4 Campo nulo

medio

Dos cargas positivas, q y $4q$, están separadas 3 m. ¿En qué punto entre ellas se anula el campo?

5 Aceleración de cargas

medio

Un electrón parte del reposo y se acelera entre dos puntos con una diferencia de potencial de 100 V. Calcula su energía cinética final (en J y en eV) y su velocidad.

6 Energía de un sistema

avanzado (tipo PAU)

Tres cargas de $+1\,\mu$C están en los vértices de un triángulo equilátero de 1 m de lado. Calcula la energía potencial del sistema y el trabajo necesario para formarlo.

7 Desviación en un campo

●●● avanzado (tipo PAU)

Un electrón entra con $v_0 = 2 \cdot 10^6$ m/s perpendicular a un campo uniforme de 500 N/C entre dos placas de 5 cm de longitud. ¿Cuánto se desvía al salir?